



NV4000 PA3040 Project Assembly Work Instruction

NV4000 PA3040 组装工程作业指导书

APPROVED 10 NOV 2025

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号	
	WI NV4000 - 001	PA3037-1	前置	页码	2/36	版本	2.0	2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky

受控文件
APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

1. 将 PM2952 装入 PM2752 槽位里面。（如图 1 所示）
2. 将 SP02067 弹簧穿过中间两孔位，并将弹簧固定在槽位里面。（如图 2 所示）
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2752		1
SP2067		1
PM2952		1

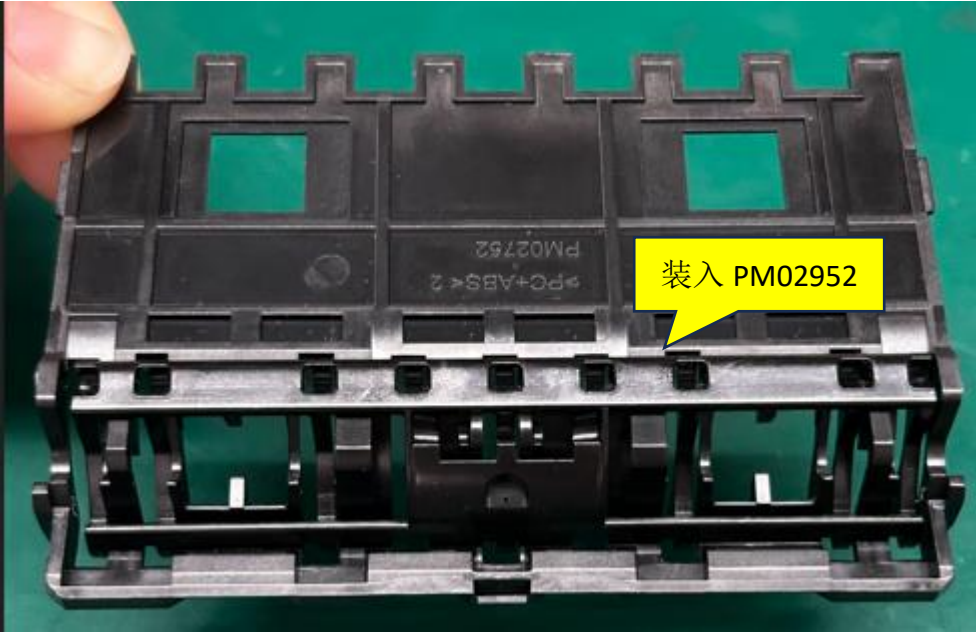
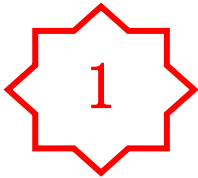
品质检查

- 自检：
1. 检查 PM2952 和 SP2067 无漏 装,装配位置正确。
- 互检：
- 1.检查 PM2752,PM2952 有无来料披锋,变形。
- 2.检查 SP2067 来料无变形。

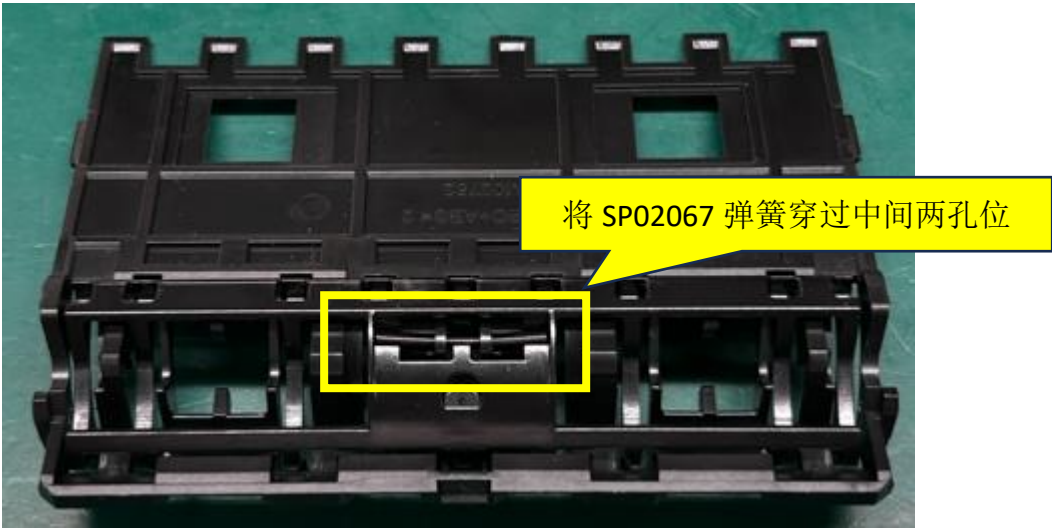
使用工具

镊子

作业信息



图一，将 PM2952 装入 PM2752 槽位里面。



图二，将 SP02067 弹簧穿过中间两孔位，并将弹簧固定在槽位里面。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3037-2	前置	页码	3/36	版本	2.0	3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

1. 将 2 个 PM2795 装入 PA3037-1 组件两边的槽位。（如图 1 所示）
2. 将 2 个 SP143 弹簧从两边孔位装入，注意装配到位，弹簧不高出胶件两边的平面。(如图 2 所示)
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3037-1		1
SP143		2
PM2795		2

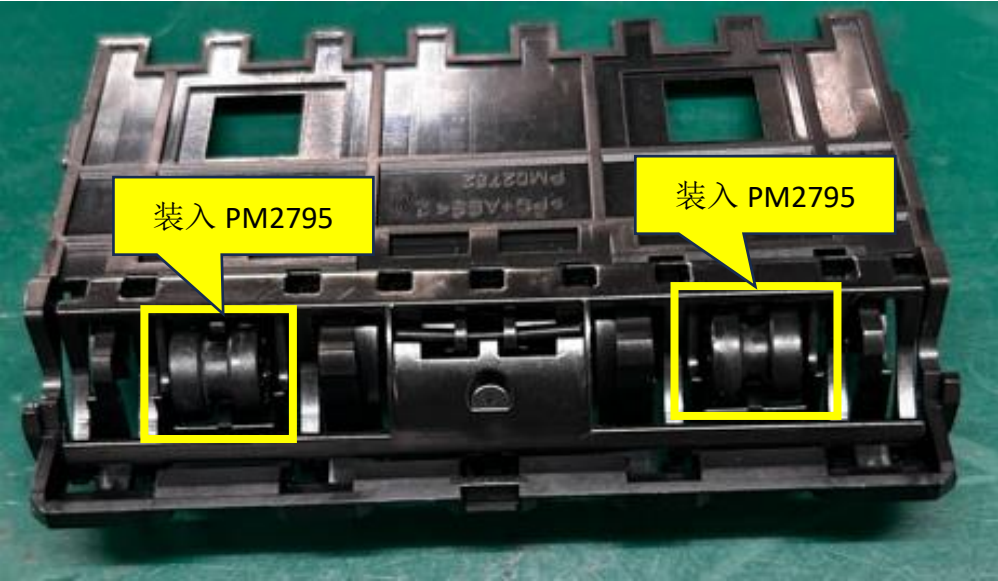
品质检查

- 自检：
- 1.检查 PM2795 和 SP143 无漏 装,装配位置正确 。
- 互检：
1. PM2952 和 SP2067 无漏 装,装配位置正确 。

使用工具

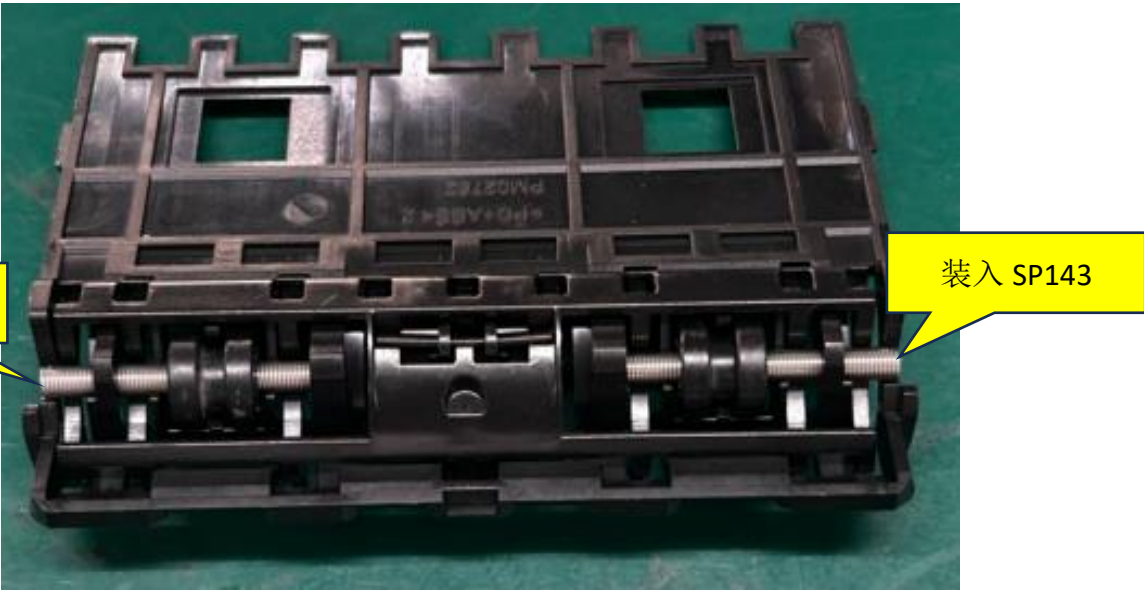
作业信息

1



图一，将 2 个 PM2795 装入 PA3037-1 组件两边的槽位。

2



图二，将 2 个 SP143 弹簧从两边孔位装入，注意装配到位，弹簧不高出胶件两边的平面。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3037-3	前置	页码	4/36	版本	2.0	4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Vicky	

受控文件

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

1. 将 2 个 PM2795 装入 PM02751 两边的槽位。(如 1 图所示)
2. 将 2 个 SP143 弹簧从两边孔位装入，注意装配到位，弹簧不高出胶件两边的平面。(如 2 图所示)
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2751		1
SP143		2
PM2795		2

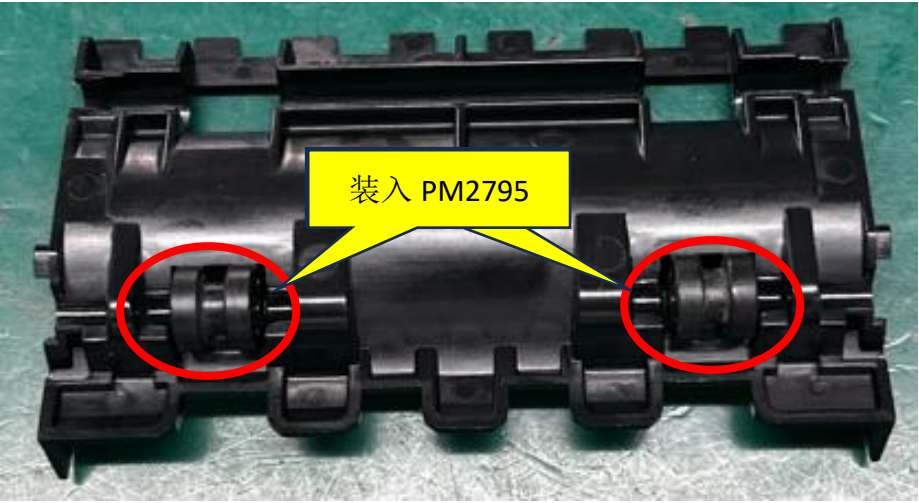
品质检查

- 自检：
- 1.检查 PM2795 和 SP143 有无漏 装
- 互检：
- 1.检查 PM2751,PM2795 有无来料披锋,变形
- 2.检查 SP143 有无来料不良

使用工具

作业信息

1



图一，将 2 个 PM2795 装入 PM02751 两边的槽位。

2



图二，将 2 个 SP143 弹簧从两边孔位装入，注意装配到位，弹簧不高出胶件两边的平面。

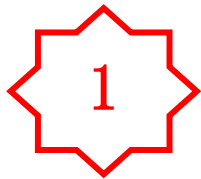
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3037-4	前置	页码	5/36	版本	2.0	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Vicky	

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

1. 物料识别（如图 1 所示）
2. 将 PA3301 装在 PA3037-3 上,注意要装配到位。（如图 2 所示）
3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3037-3		1
PA3301		1



图一，物料识别

品质检查

- 自检：
1. 检查 PA3301 无漏 装,是否扣到位。
- 互检：
- 1.检查轮子和弹簧有无漏 装。

使用工具

作业信息



图二，将 PA3301 装在 PA3037-3 上,注意要装配到位。（如图 2 示）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3038-1	前置	页码	6/36	版本	2.0	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1.物料识别（如图 1 所示）
2. 将 MC303 和 PM2756 放压治具中压合（如图 2 所示）
3. 检查轴承是否压到位（如图 3 所示）
- 4.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2756		2
MC303		2

品质检查

- 自检：
1. 确认 MC303 无漏装、是否压到位
- 互检：
1. 检查 PM2756 有无来料不良，破损
2. 检查 MC303 有无来料不良

使用工具

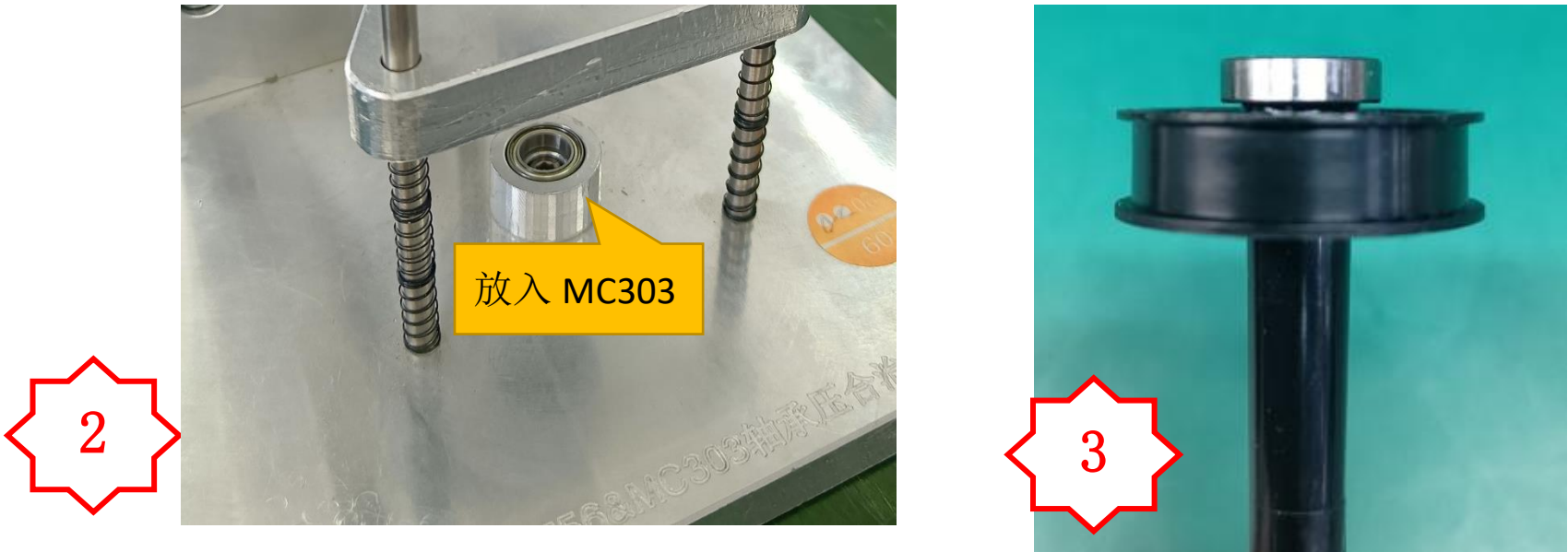
压合治具



作业信息



图一，物料识别



图二，把 MC303 放在治具的最下孔内，PM2756 短柱朝下放入治具上进行压合（如图二所示）

图三，检查轴承是否压到位（如图三所示）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3038-2	前置	页码	7/36	版本	2.0	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky	

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1.物料识别 (如图 1 所示)
2. 将 2 个 PA3038-1 分别装在 MC2341 轴的两端进行压合，中间连接缺口需互相对准 (如图 2 所示)
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3038-1		2
MC2341		1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 PM2756 压合后两端间隙是否一样长
 - 2.检查 PM2756 有无对准,是否压到位
 - 3.确认 MC303 无漏 装
- 互检：
- 1.检查 PM2756 有无来料不良
 - 2.检查 MC303 有无来料不良

使用工具

MC2341 六角轴压合治具
0.5-0.7MPa



作业信息



图一，物料识别



图二，将 2 个 PA3038-1 分别装在 MC2341 轴的两端进行压合，中间连接缺口需互相对准，再放到治具上压合到位（如上图）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3038-4	前置	页码	9/36	版本	2.0	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1 在 PA03038-3 组件槽位放入 PA3038-2 组件（如图 1 所示）
2. 将 PM2749 合上，两边卡扣扣到位(如 2 图所示)
- 3.物料号及描述如下：

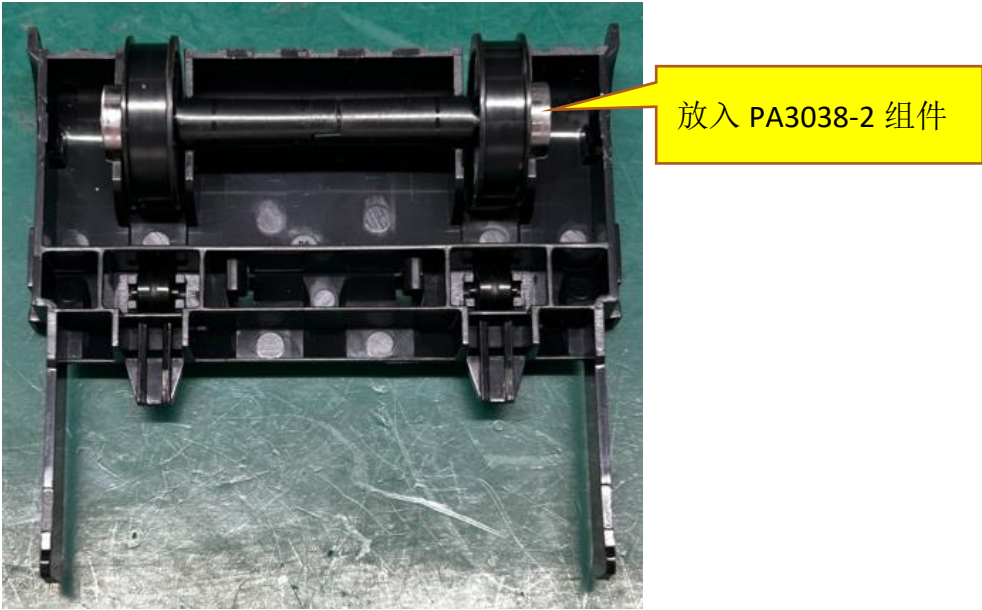
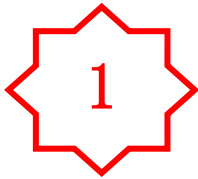
ITL P/N	描述/名称	数量
PA3038-2		1
PM2749		1
PA3038-3		1

品质检查

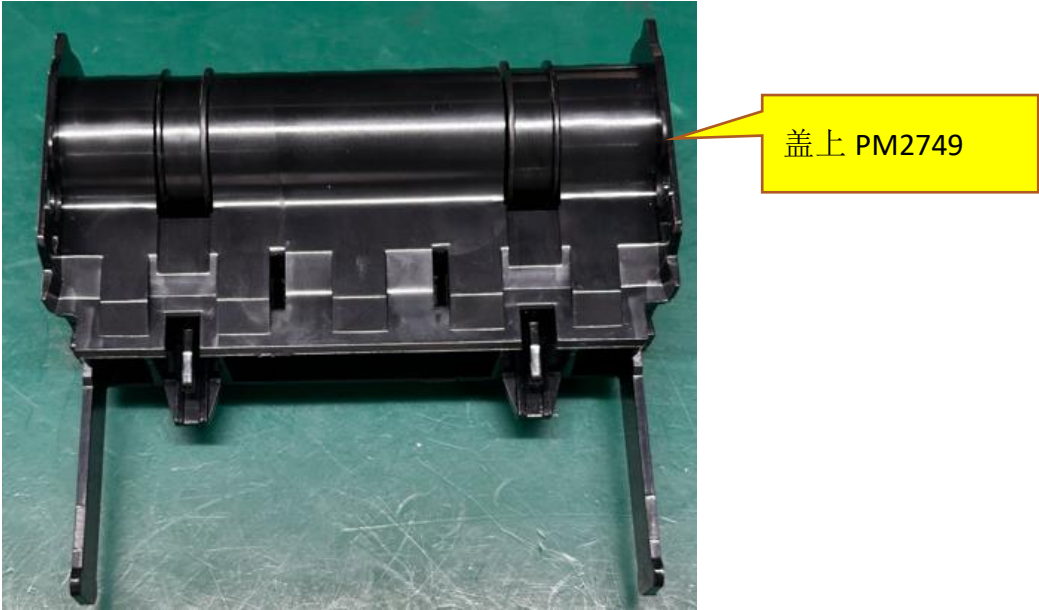
- 自检：
- 1. 检查 PA3038-2 组件无漏装。
 - 2. 检查 PM2749 和组件扣合到位。
- 互检：
- 1.检查 2 个 PM2440 有无漏 装，错装

使用工具

作业信息



图一，在 PA03038-3 组件槽位放入 PA3038-2 组件。



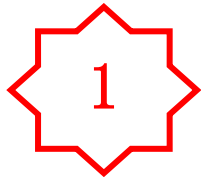
图二，将 PM2749 合上，两边卡扣扣到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号 10 APPROVED 10 NOV 2025
	WI NV4000 - 001	PA3302	前置	页码	10/36	版本	2.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1.物料识别 (如图 1 所示)
- 2.将 2 个 MC289 装在 PM2757 的两边孔内，装完后需平 (如 2 图所示)
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2757		2
MC289		4



图一，物料识别

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 PM2757 两边的孔内有无漏 装 MC289
 - 2. 检查 MC289 是否装配到位
- 互检：
- 1. 检查 PM2757 有无来料不良
 - 2. 检查 MC289 有无来料不良

使用工具

装配手柄



图二，将 2 个 MC289 装在 PM2757 的两边孔内，装完后需平（如图示）

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3036-1	前置	页码	12/36	版本	2.0	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

受控文件
APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1.物料识别（如图 1 所示）
- 2.用治具将 MC303 压入 PM2758 的柱子上，压完后与柱面平齐（如图 2 所示）
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2758		2
MC303		2

1



图一，物料识别

品质检查

- 自检：
1. 检查 MC303 是否装配到位有无漏 装

2. 检查 PM2758 来料是否缩水，变形
- 互检：
- 1.检查 PM2758 来料有无披锋、变形、缺胶等不良

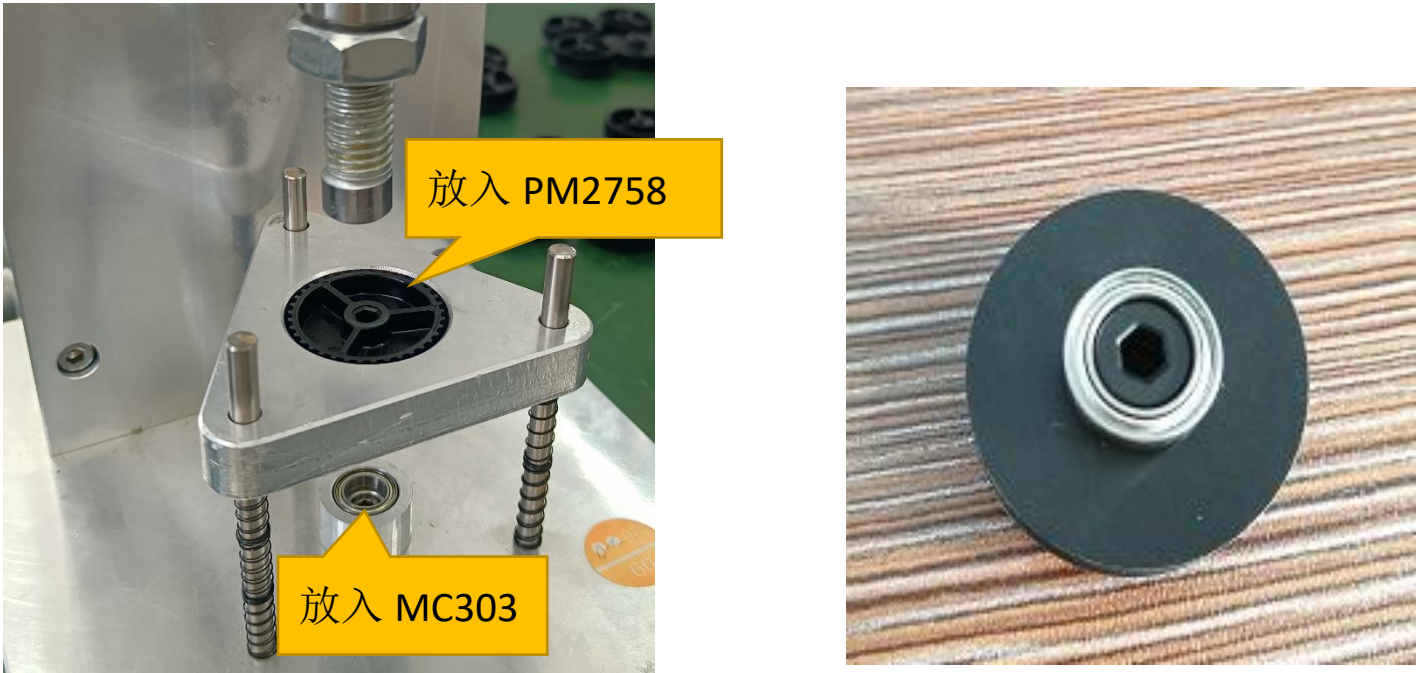
2.检查 MC303 来料有无生锈

使用工具

压合治具



2



图二，将 MC303 与 PM2758 分别放进治具，压入 PM2758 的柱子上，压完后与柱面平齐（如图示）

作业信息

作业信息

图二，①.将 PA3036-1 与 PM2759 组装在一起
②. MC2341 穿入 PM2796 孔内
③. 将组合好的 PA3036-1 与 PM2759，轴承朝外装在 MC2341 两端，再放入压合治具压合到位（**如图示**）

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA2925-2	前置	页码	15/36	版本	2.0	15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

受控文件
APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1. 将马达放入焊接治具内，注意马达两接口要放在夹具的凹槽位（如图 1 所示）
- 2. PB2124 有物料号的一面与马达红点在同一方向（如图 2 所示）
- 3. 确认 PCB 板与马达的方向正确后进行焊锡，焊好板子与马达间隙尺寸 $3.4 \pm 0.1\text{mm}$ ，板子上金色连接器不可沾锡（如图 3 所示）
- 4. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PB2124	PA3171	1
PA3295-1		1

品质检查



自检：

- 1. 检查马达板焊接方向是否正确
- 2. 检焊马达板焊接有无漏焊,空焊,连锡等不良
- 3. 马达板上金手指连接器上不可沾锡

互检：

- 1. 检查 PB2124 来料是否有撞件等不良
- 2. 检查马达有无漏压,间隙是否正常
- 3. 检查马达红点有无漏打或打反

使用工具

马达焊接治具、塞规
烙铁: $380^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$

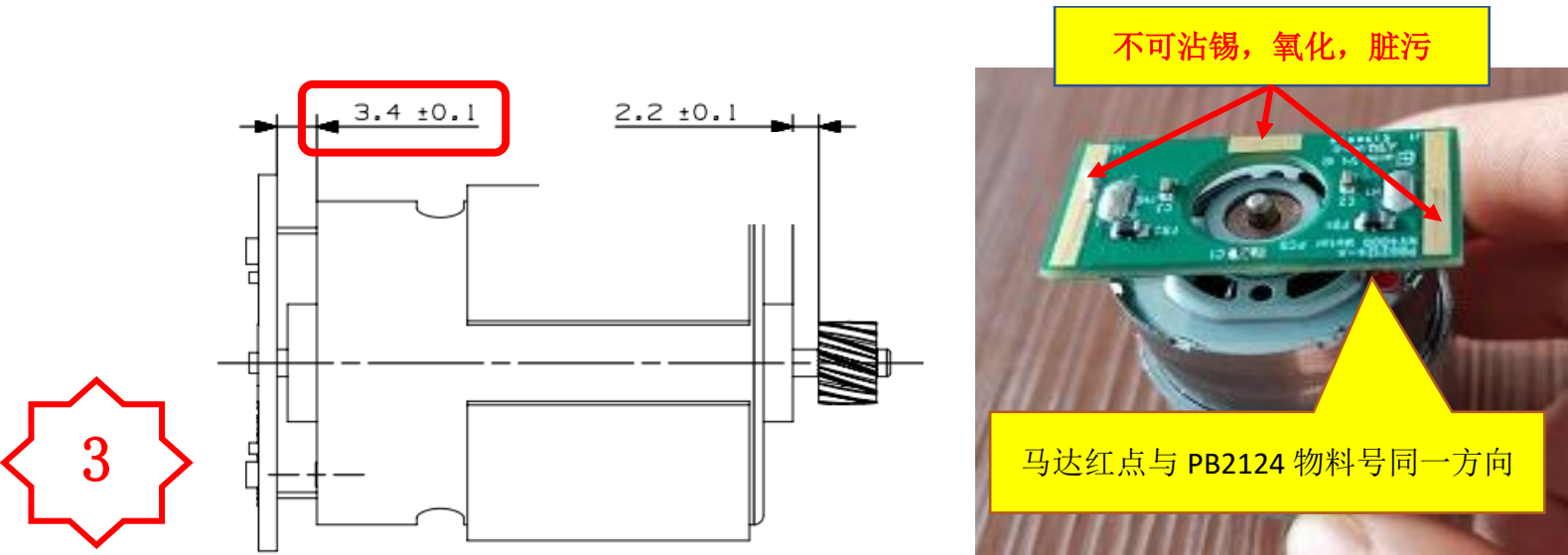
注意：此工位必须戴静电环操作

作业信息



图一，将马达放入焊接治具内，注意马达两接口要放在夹具的凹槽位（如图示）

图二，PB2124 有物料号的一面与马达红点在同一方向（如图示）



图三，确认 PCB 板与马达的方向正确后进行焊锡，焊好板子与马达间隙尺寸 $3.4 \pm 0.1\text{mm}$ ，板子上金色连接器不可沾锡（如图示）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号 16 (1/2) APPROVED 10 NOV 2025
	WI NV4000 - 001	PA3300-1	前置	页码	16/36	版本	2.1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 将 3 个 PM2753 装在 PM2747 上，再放入压合治具上进行压合到位。（如图 1 所示）
2. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2747		1
PM2753		3

品质检查

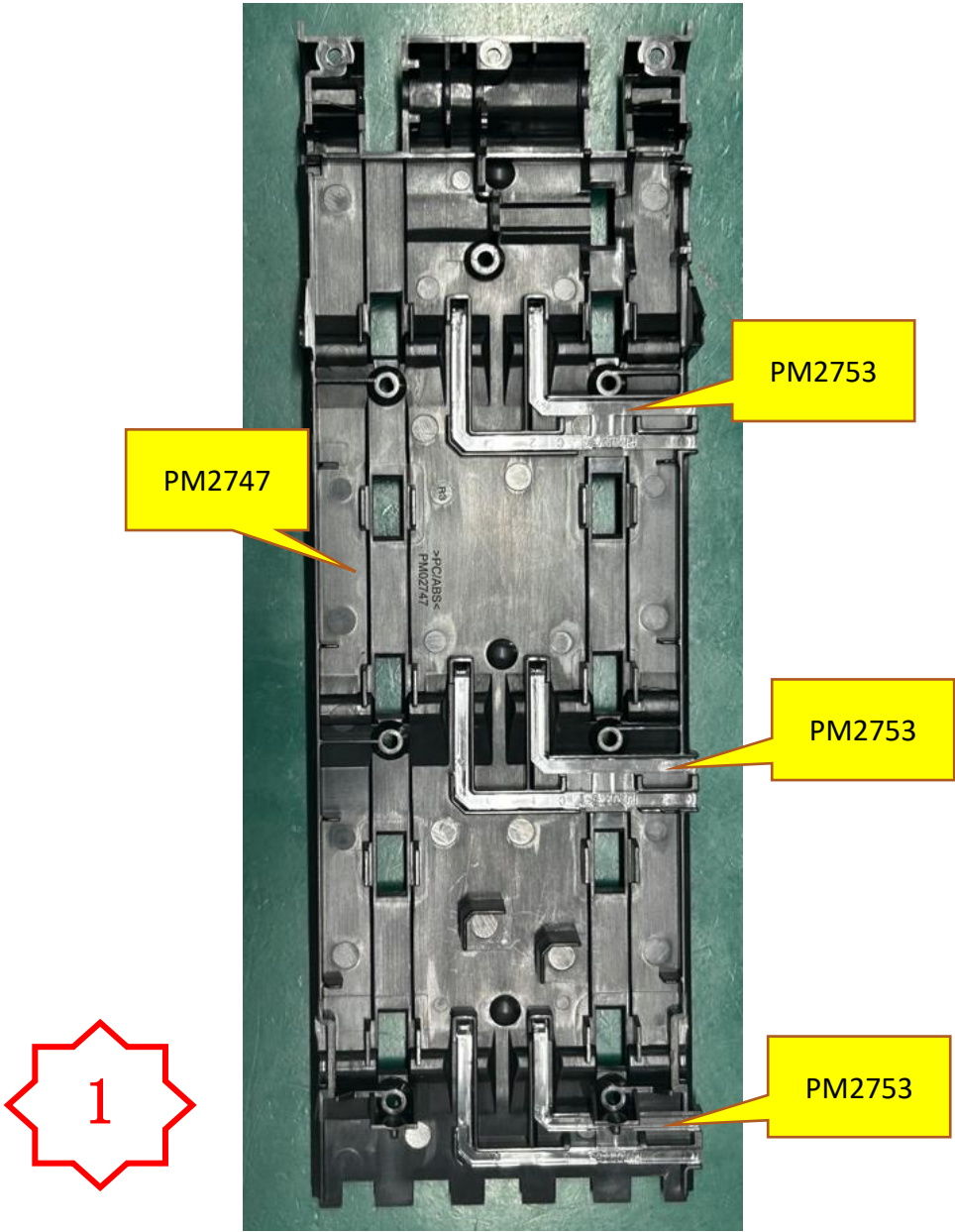
- 自检：
- 1.检查 3 个 PM2753 是否装配到位,有无漏 装。
- 互检：
1. 检查 PM2747 来料有无刮花,缺胶,断角等不良
2. 检查 PM2753 来料有无刮花,发黄,变形等不良

使用工具

PM2753/PM2747 导光柱压合治具



作业信息



图一，将 3 个 PM2753 装在 PM2747 上，再放入压合治具上进行压合到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3300-2	前置	页码	16/36	版本	2.1	16 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

作业内容

1. 将 2 个 SP2011 弹簧装在 PM2747 底部两边骨位上。（如图 1 所示）
2. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA03300-1	PM2747+PM2753	1
SP2011	弹簧	2

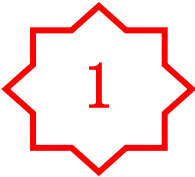
品质检查

- 自检：
- 1.检查 2 个 SP2011 弹簧是否装配到位,有无漏 装
- 互检：
- 1.检查 PM2747+PM2753 无漏装或装配不到位。

使用工具

手柄

作业信息



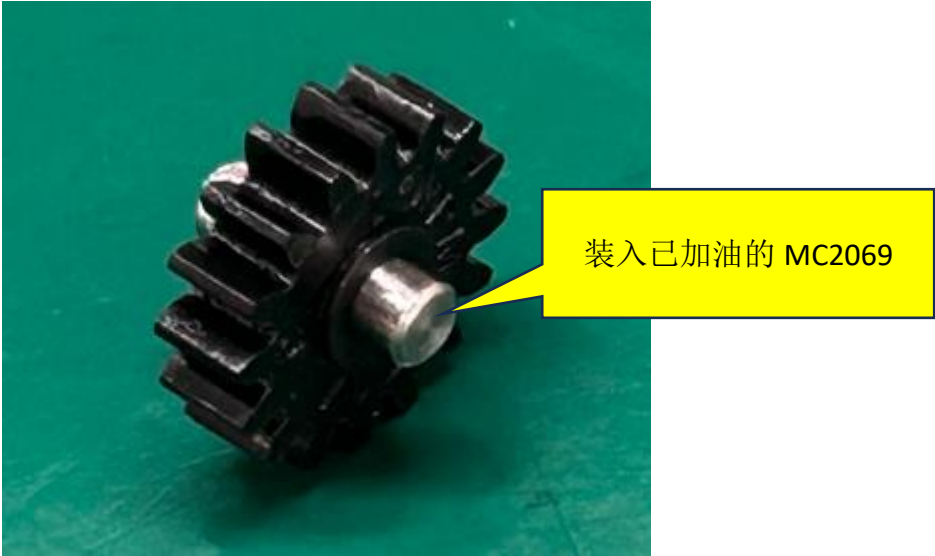
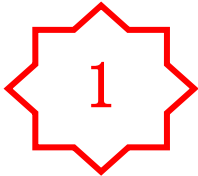
图一，将 2 个 SP2011 弹簧装在 PM2747 底部两边骨位上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			受控文件 作业序号 18 APPROVED 10 NOV 2025
	WI NV4000 - 001	MC2069+PM2797 MC2342+PA2925	前置	页码	18/36	版本	2.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 在 PM2797 孔内装入点了油的 MC2069 五金轴。（如图 1 所示）
- 2. 在 PA2925 孔内装入点了油的 MC2342 五金轴。（如图 2 所示）
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2797		1
MC2342	点好黄油	1
MC2069	点好黄油	1
PA2925		1



图一，在 PM2797 孔内装入点了油的 MC2069 五金轴。

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 MC2069，MC2342 有无用错料，是否有漏点油。
- 互检：
- 1.检查 PA2925 轴承有无漏装。

使用工具

作业信息



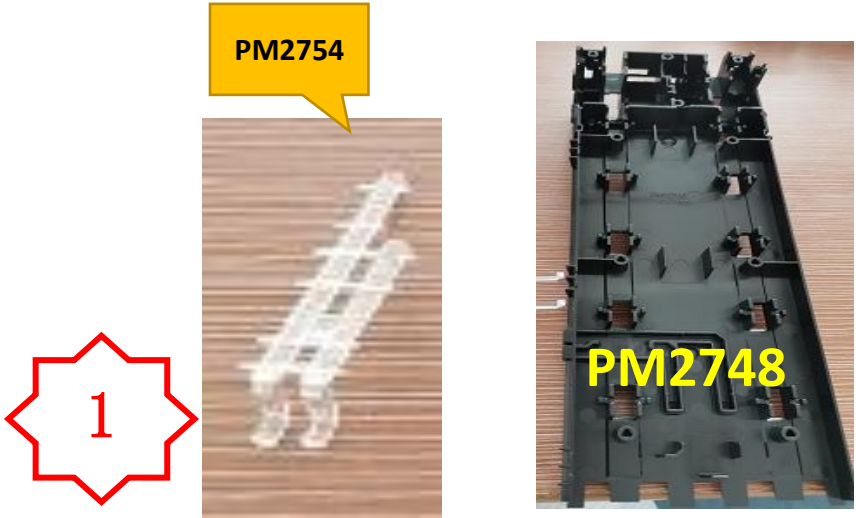
图二，在 PA2925 孔内装入点了油的 MC2342 五金轴。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号 19 APPROVED 10 NOV 2025
	WI NV4000 - 001	PA3299-1	组装	页码	19/36	版本	2.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1.物料识别（如图 1 所示）
2. 将 PM2754 装在 PM2748 顶部后放入压合治具上，用治具手柄将导光柱压紧合到位，导光柱不可高于 PM2748 胶面。（如图 2 所示）
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2748		1
PM2754		1



图一，物料识别

自检：

1. 检查 PM2754,有无漏 装,是否装到位

互检：

1. 检查 PM2748 来料有无缩水、缺胶等不良。

使用工具

PM2748/PM2754 压合治具

作业信息



图二，将 PM2754 装在 PM2748 顶部后放入压合治具上，用治具手柄将导光柱压紧合到位，导光柱不可高于 PM2748 胶面。（如图示）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3299-2	组装	页码	20/36	版本	2.0	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云			制定人： Vicky		

受控文件

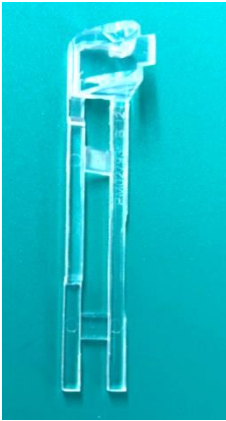
APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1.物料识别（如图 1 所示）
2. 将 PM2793 柱子朝上装在 PA3299-1 的 PM2748 上,将导光柱左边骨位推入 PM2748 扣位里面。（如图 2 所示）
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3299-1		1
PM2793		1

1



PM2793

品质检查

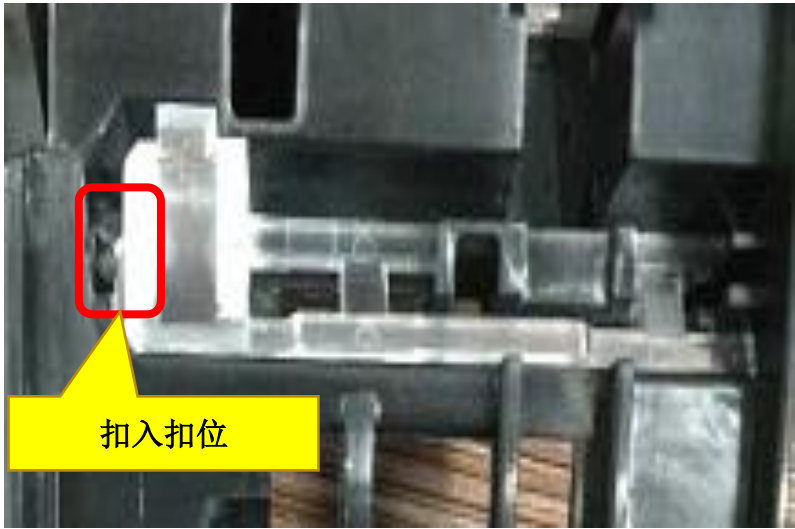
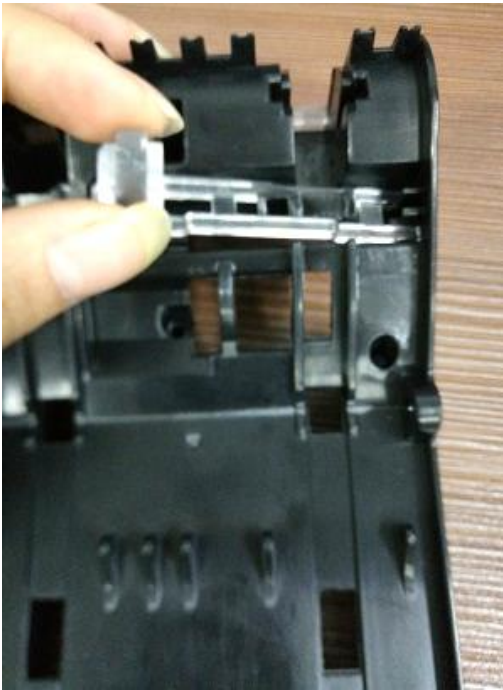
- 自检：
- 1.检查 PM2793 有无漏 装,是否装到位
- 互检：
- 1.检查 PA3299-1 是否有漏装或装配不到位

使用工具

作业信息

图一，物料识别

2



图二，将 PM2793 柱子朝上装在 PA3299-1 的 PM2748 上,将导光柱左边骨位推入 PM2748 扣位里面。（如图示）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3299-3	组装	页码	21/36	版本	2.0	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

受控文件

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1.物料识别（如图 1 所示）
2. 将 PM2753 装在 PA3299-2 的 PM2748 上,再将装好组件放在治具上压合，将导光柱按压在塑胶件上面贴紧。(如图 2 所示)
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3299-2		1
PM2753		1

1



图一，物料识别

品质检查

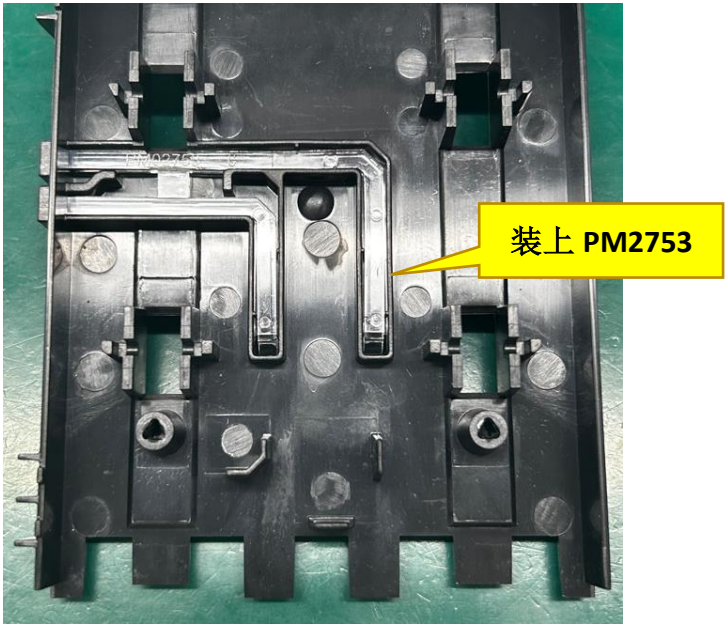
- 自检：
- 1.检查 PM2753 有无漏装,是否装到位
- 互检：
1. 检查 PM02793 是否有漏装或装配不到位

使用工具

PM2748/PM2753 导光柱压合治具



2



图二，将 PM2753 装在 PA3299-2 的 PM2748 上,再将装好组件放在治具上压合，将导光柱按压在塑胶件上面贴紧。

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3299-4	组装	页码	22/36	版本	2.0	22 APPROVED 10 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

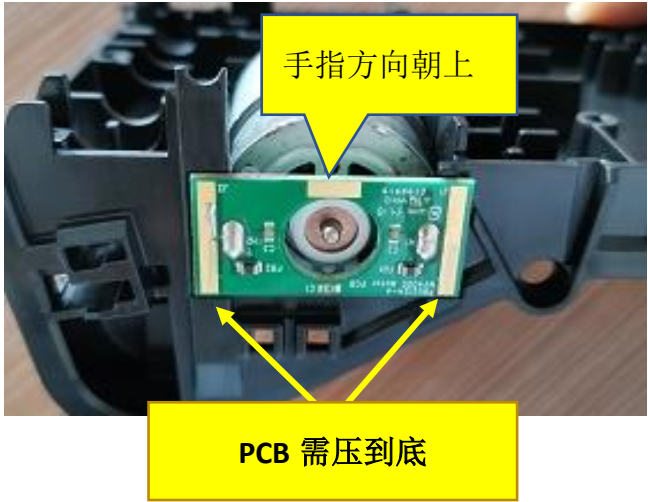
作业内容

- 1.物料识别 (如图 1 所示)
2. 装入马达组件 PA3295 时, 板子上中间手指方向朝上装入 PA3299-3 并装到位 (如图 2 所示)
3. 在 SC205 螺纹上粘 2-3mm 高度的乐泰 435 打入马达与 PA3299-3 长孔内(如图 3 所示)
4. 在 SC206 螺纹上粘 2-3mm 高度的乐泰 435 打在马达与 PA3299-3 短孔内(如图 4 所示)
- 5.物料号及描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3299-3		1
PA3295		1
SC205		1
SC206		1



图一, 物料识别



图二, 装入马达组件 PA3295 时, 板子上中间手指方向朝上装入 PA3299-3 并装到位 (如图示)

品质检查

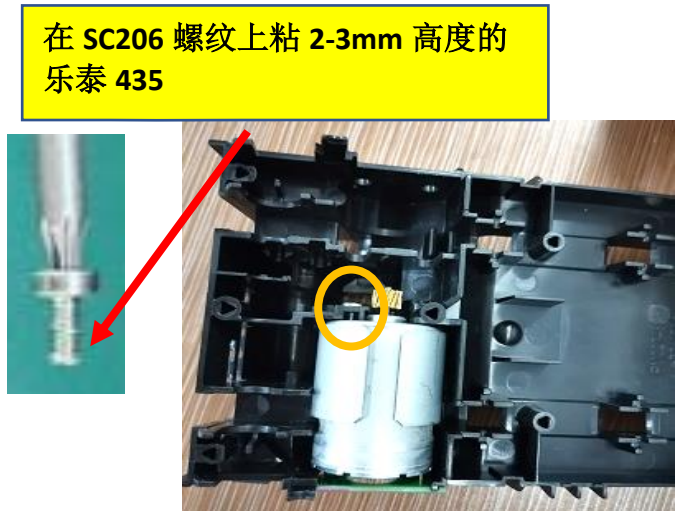
- 自检:
- 1.检查螺丝上有无漏加乐泰 435, 胶水不能粘到铜齿轮上
- 互检:
- 1.检查 PA3295 方向是否焊反、装反、板子铜焊盘上有无沾锡

使用工具

乐泰 435、电批
锁螺丝定位治具
电批扭力: 2.5±0.2kgf.cm



图三, 在 SC205 螺纹上粘 2-3mm 高度的乐泰 435 打入马达与 PA3299-3 长孔内 (如图示)



图四, 在 SC206 螺纹上粘 2-3mm 高度的乐泰 435 打在马达与 PA3299-3 短孔内 (如图示)

备注: 此工位必须佩戴静电环操作!

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3299-5	组装	页码	23/36	版本	2.0	23 APPROVED 10 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 装入 MC2342+PA2925 到对应的位置，注意装配到位。（如图 1 所示）
2. 装入 MC2069+PM2797 到对应的位置，注意装配到位。（如图 2 所示）
- 3.物料号及描述如下：

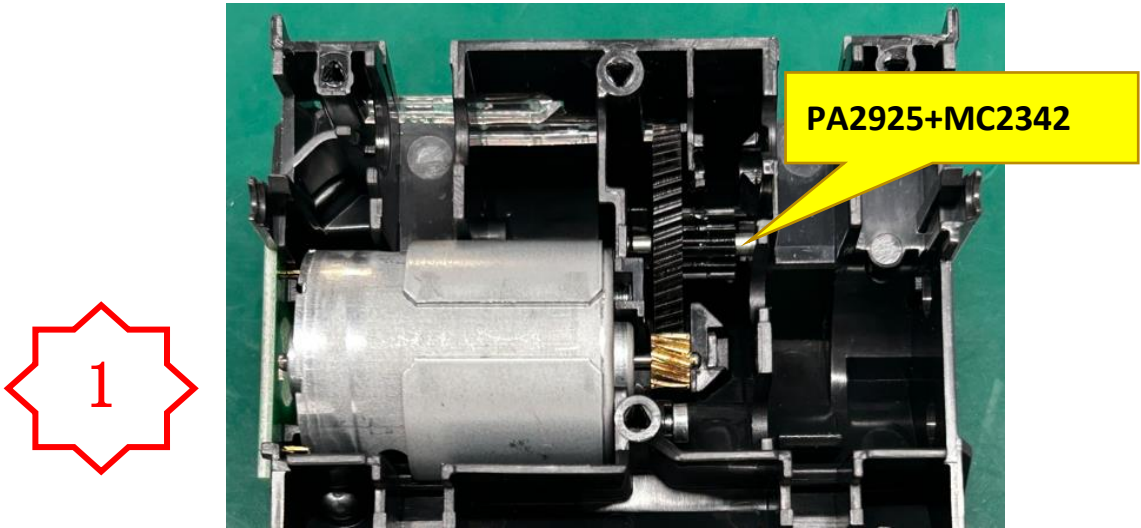
ITL P/N	描述/名称	数量
MC2342+PA2925	组件	1
MC2069+PM2797	组件	1
PA3299-4	组件	1

品质检查

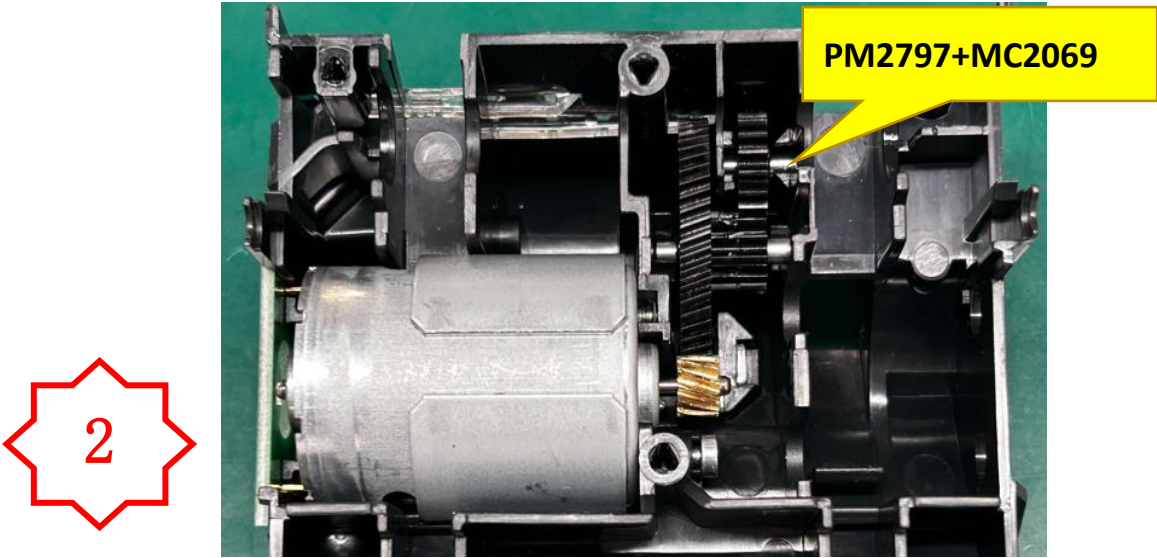
- 自检：
1. 检查 MC2069，MC2342 有无用错料，是否有漏点油。
- 互检：
- 1.检查 PA2925 轴承有无漏装。

使用工具

作业信息



图一，装入 MC2342+PA2925 到对应的位置，注意装配到位。



图一，装入 MC2069+PM2797 到对应的位置，注意装配到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号 24 APPROVED 10 NOV 2025
	WI NV4000 - 001	PA3299-6	前置	页码	24/36	版本	2.1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky

作业内容

1. 用点油机在 PA2925 和 PM2797 齿轮位置加上大约 0.007g 的润滑油。（如图 1 所示）
2. 贴上版本标签。(如图 2 所示)
- 3.物料号及描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3299-5	组件	1
LB169	版本标签	1

品质检查

- 自检:
- 1.检查 MC2069, MC2342 有无用错料, 是否有漏点油。
- 2.检查 PA3036 无漏加油。

- 互检:
- 1.检查 PA3036 组件有无漏装

使用工具

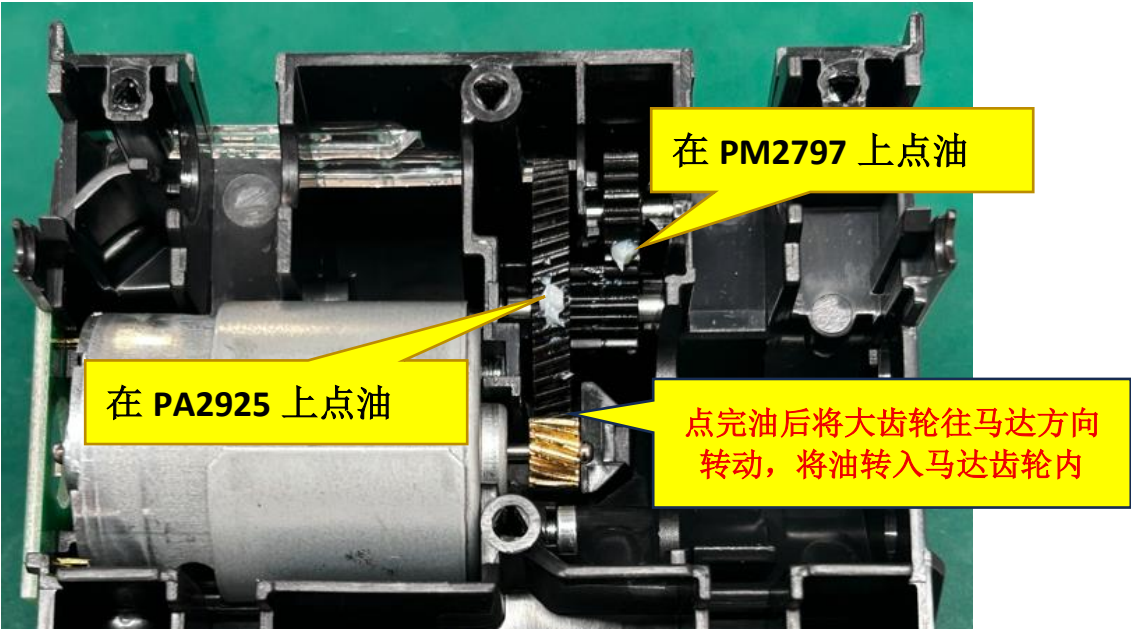
NYE 368F 油

点油机



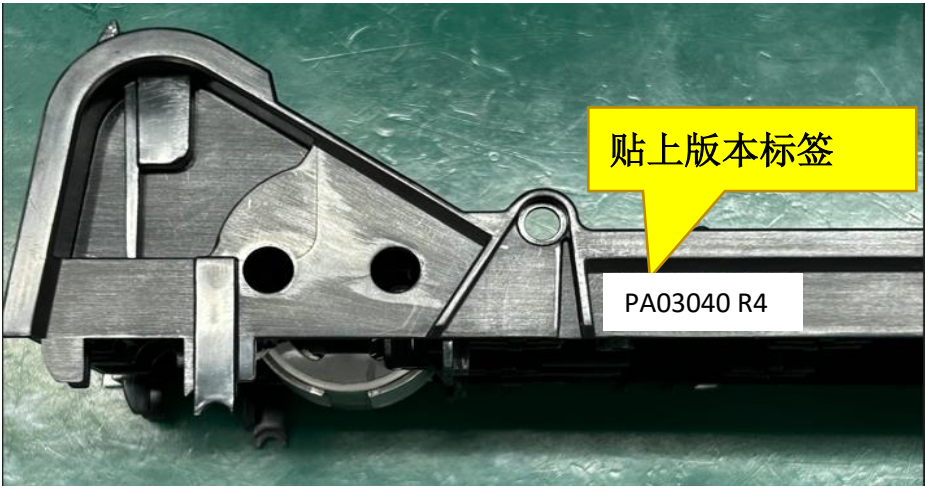
作业信息

1



图一、用点油机在 PA2925 和 PM2797 齿轮位置加上大约 0.007g 的润滑油。

2



图二、贴上版本标签。

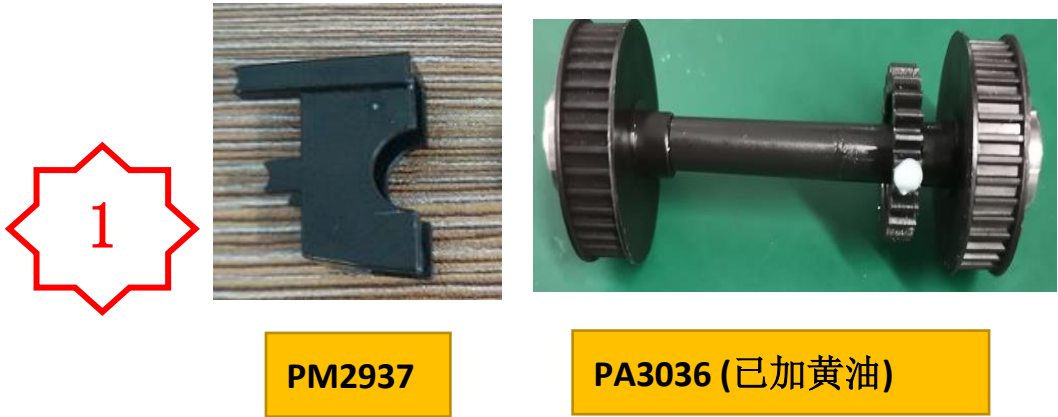
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3299-7	组装	页码	25/36	版本	2.0	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

受控文件
APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1.物料识别（如图 1 所示）
2. 将 PM2937 骨位对准胶件槽位朝下装在齿轮上方，装完后要与塑胶面平齐(如图 2 所示)
3. 将点好油的 PA3036 装入组件内，注意方向齿轮位置装在 PM2937 中间 (如图 3 所示)
- 4 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2937		1
PA3299-6		1
PA3036	点好黄油组件	1



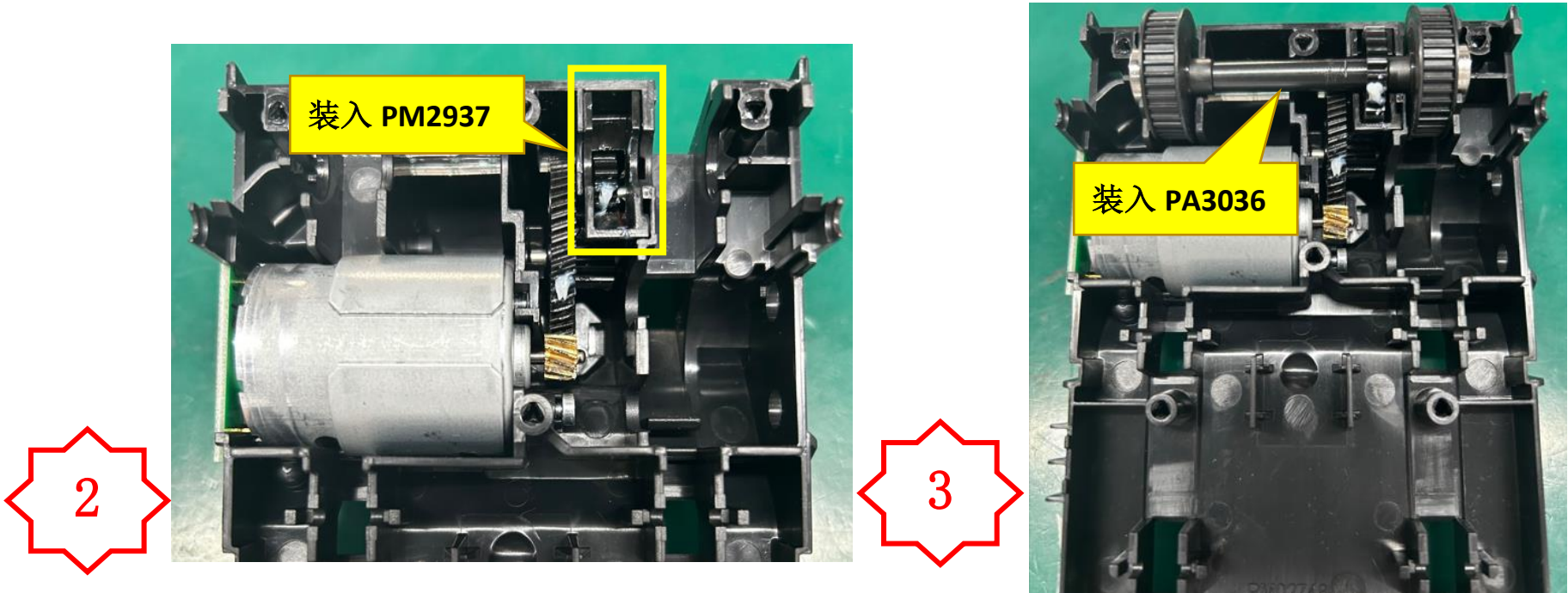
图一，物料识别

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM2937 有无漏 装，是否装配到位。
- 2.检查 PA3036 方向有无装反，是否已点油。
- 互检：
1. 检查 PM2797 和 PA2925 上有无漏点油。
2. 检查是否漏贴 LB169 版本标签。

使用工具

作业信息



图二，将 PM2937 骨位对准胶件槽位朝下装在齿轮上方，装完后要与塑胶面平齐。

图三，将点好油的 PA3036 装入组件内，注意方向齿轮位置装在 PM2937 中间。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3299-7	组装	页码	26/36	版本	2.0	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字				批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

1. 将 MC2219 装入 PM2755 的孔内，再将其装入 PA3299-6 的槽内,共 10 组。（如图 1 所示）
2. 物料号及描述如下：

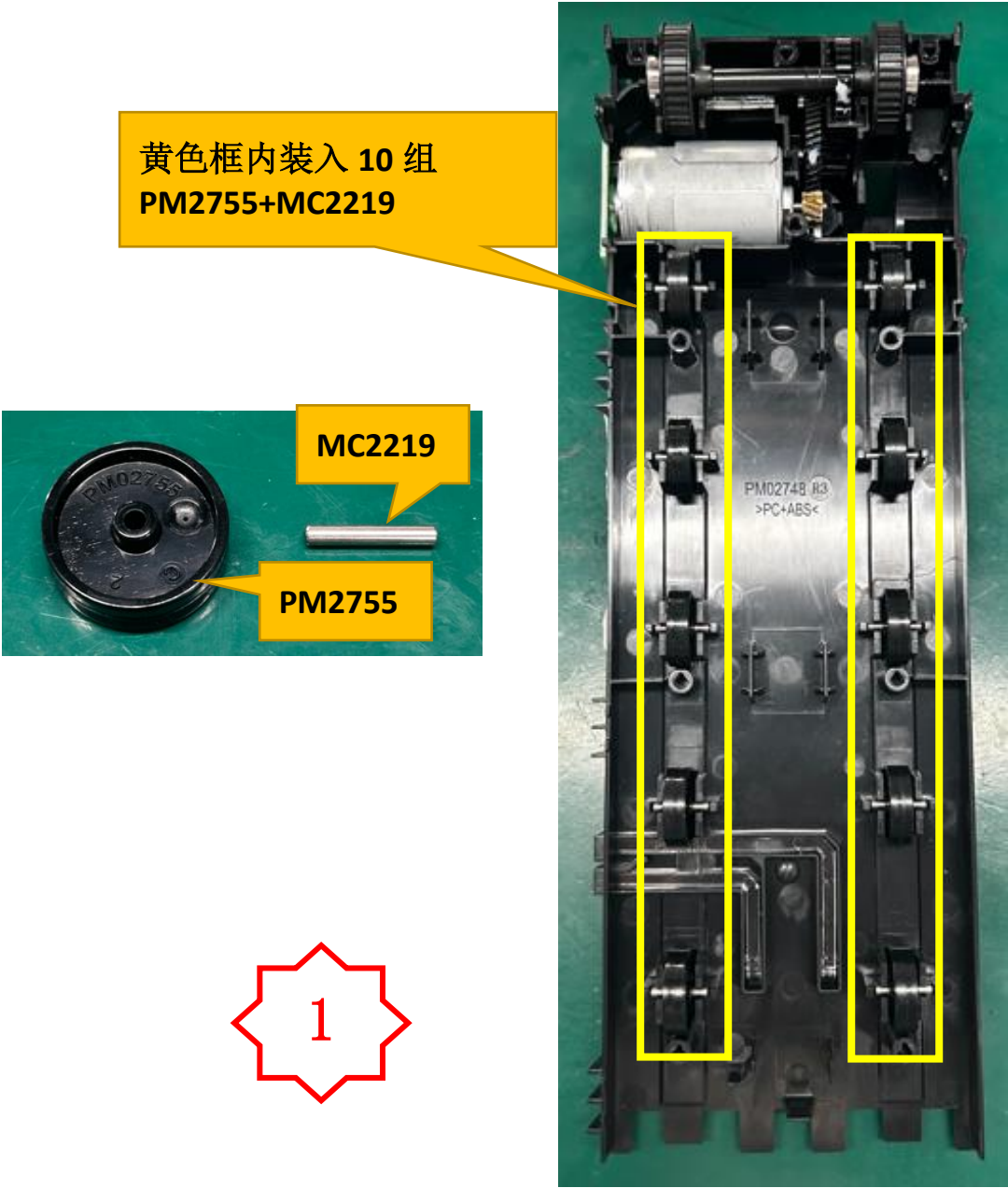
ITL P/N	描述/名称	数量
PM2755		10
MC2219		10
PA3299-6		1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM2755 是否漏装 MC2219，是否装配到位.
- 互检：
1. 检查 PM2937 有无漏 装，是否装配到位
2. 检查 PA3036-2 方向有无装反，是否漏点油

使用工具

作业信息



图一，将 MC2219 装入 PM2755 的孔内，再将其装入 PA3299-6 的槽内，共 10 组。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号 27 APPROVED 10 NOV 2025
	WI NV4000 - 001	PA3299-8	组装	页码	27/36	版本	2.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 将 PA3299-7 与 PA3300 组装在一起,配合到位，孔位对正。（如图 1 所示）
- 2. 在图示位置分别打入 4 颗 SC119 的螺丝。（如 2 图所示）
- 3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3299-7		1
PA3300		1
SC119		4

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 PA3299-7 与 PA3300 是否装配到位。
 - 2.检查 4 颗 SC119 是否漏打，有无打到位。
- 互检：
- 1.检查 PM2755、MC2219 是否漏装，是否装配到位。
 - 2.检查 2753 导光柱有无漏 装，错装，是否装配到位、脱落。

使用工具

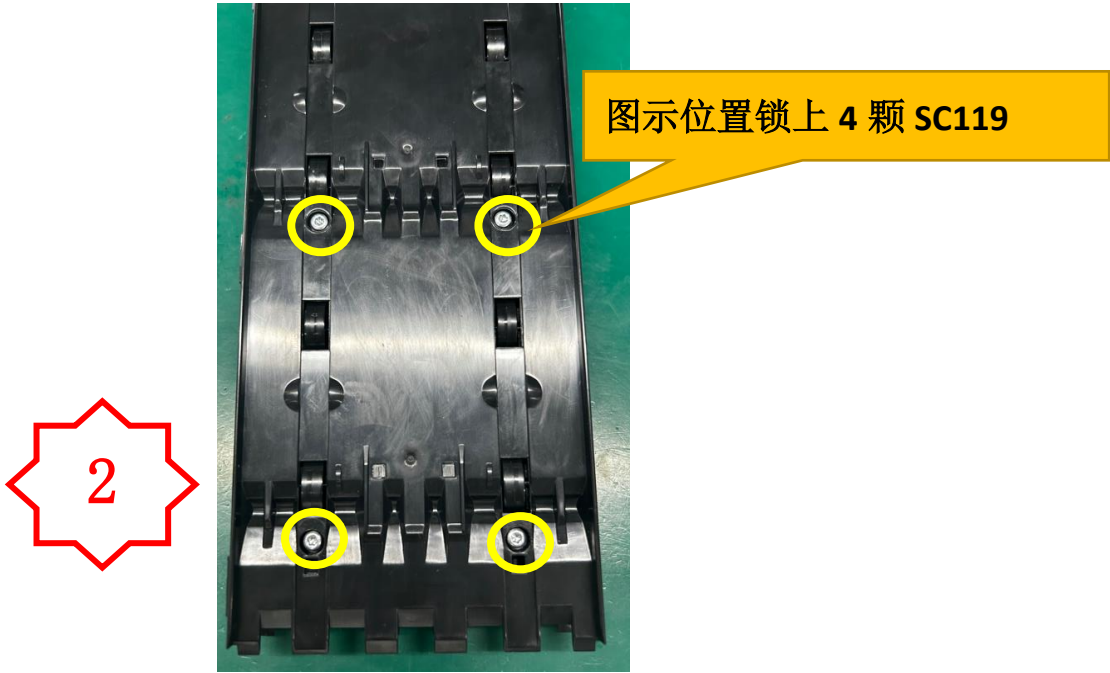
电批，扭力：4.0±0.2kgf.cm
锁螺丝定位夹具



作业信息



图一，将 PA3299-7 与 PA3300 组装在一起,配合到位，孔位对正。



图二，在图示位置分别打入 4 颗 SC119 的螺丝。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3298-1	组装	页码	28/36	版本	2.1	28 APPROVED 10 NOV 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 将 2 个 SP2011 分别装在 PA3038 左右槽位，再装入 PA3299 组件，注意方向：PA3299 螺丝朝上,弹簧对准 PM2747 两边骨位装入，装到位后检查弹簧须在骨位上。（如图 1 所示）
- 2.物料号及描述如下：

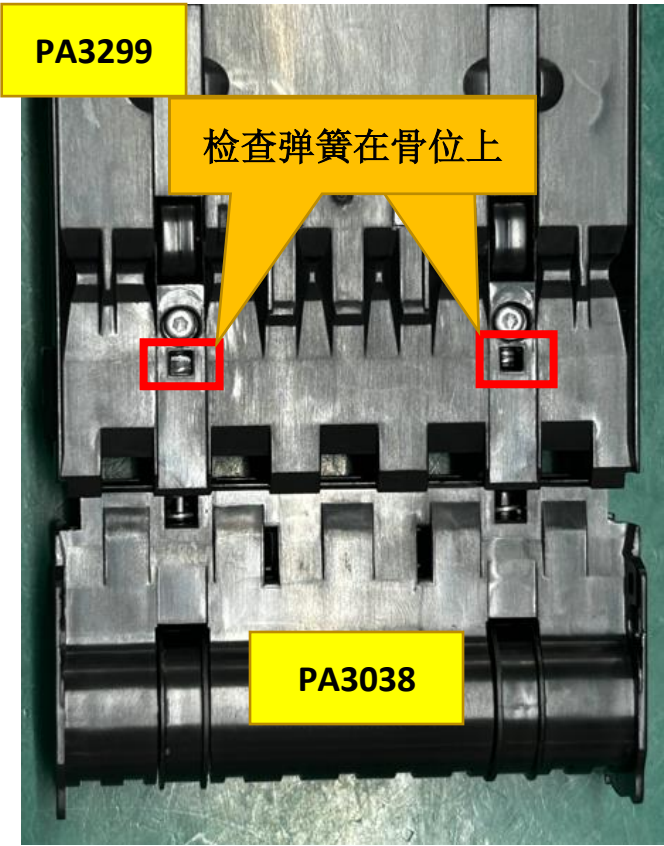
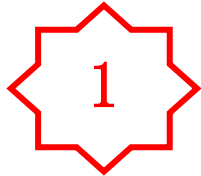
ITL P/N	描述/名称	数量
PA3299	组件	1
PA3038	组件	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 SP2011 弹簧无漏装，并装配在 PM2747 两边骨位上。
- 互检：
- 1.检查 SC119 是否漏打，并打到位。

使用工具

作业信息



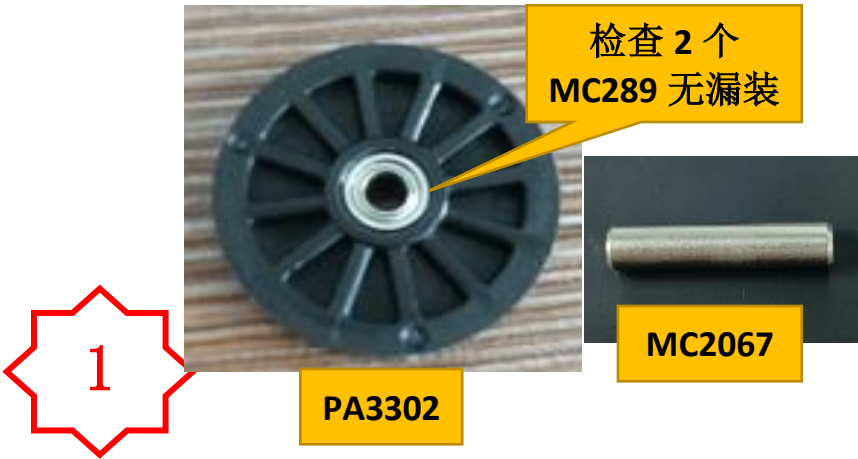
图一，将 2 个 SP2011 分别装在 PA3038 左右槽位，再装入 PA3299 组件，注意方向：PA3299 螺丝朝上,弹簧对准 PM2747 两边骨位装入，装到位后检查弹簧须在骨位上。

图二，将 MC2067 穿入 PA3302 孔内，分别各装 1 个不同尺寸的组件，尺寸详细信息如图上描述，两红线之间的距离。(如图所示)

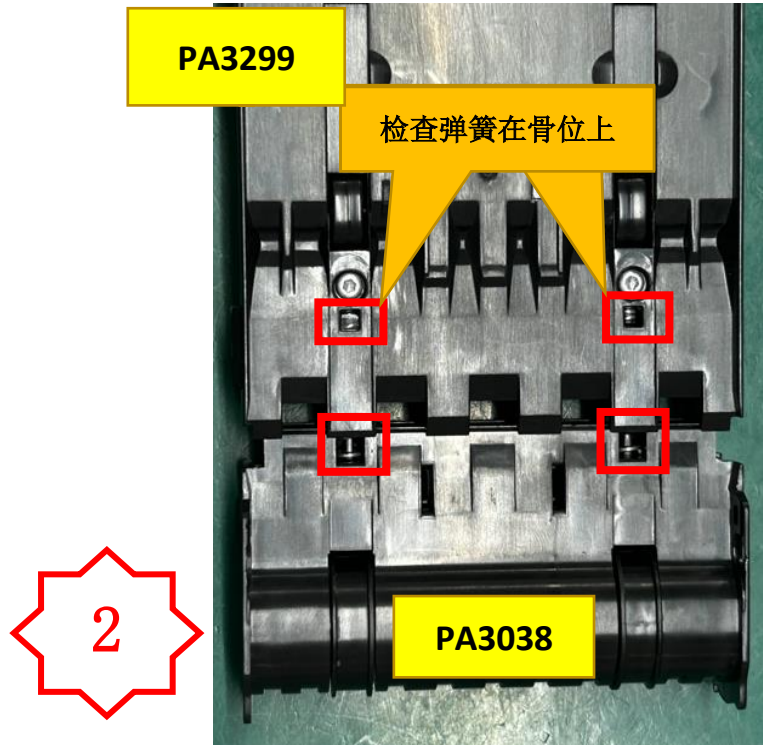
作业内容

1. 物料识别 (如图 1 所示)
2. PA3299 组件螺丝朝上将 PA3038 装入，弹簧对准 PA03038 两边骨位装入，检查弹簧须在骨位上。(如图 2 所示)
3. 将 MC2067 穿入 PA3302 孔内，再装入 PA3298-1 上的 PM2748 槽位，注意要装配到位。(如图 3 所示)
4. 物料号及描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3302	组件	2
PA3299	组件	1
MC2067	五金轴	2
PA3038	组件	1



图一，物料识别



图二，PA3299 组件螺丝朝上将 PA3038 装入，弹簧对准 PA03038 两边骨位装入，检查弹簧须在骨位上。

品质检查

自检:

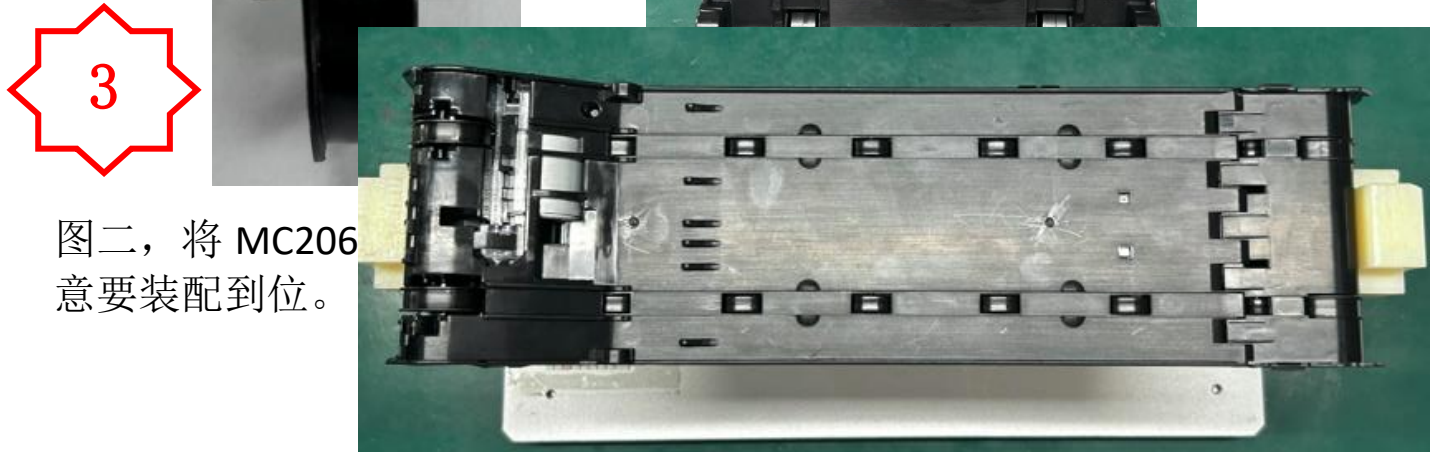
- 1.检查 PA3302 上的 MC289 是否漏 装。
- 2.检查 MC2067 与 PA3302 组合件无漏装或装配不到位。

互检:

1. 检查 SP2011 弹簧无漏装，并装配在 PM2747 两边骨位上。
2. 检查 PA3302 上的两个 MC289 无漏装。

使用工具

作业信息



图二，将 MC206 意要装配到位。

注

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3298-3	组装	页码	30/36	版本	2.0	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

1. 将 PA3298-2 组件放入夹具，注意方向，装入时检查弹簧装配在两组件的骨位，避免装配错位，弹簧变形。（如 1 图所示）
2. 装入夹具的组件两边先装上 FD2004 皮带，再装入 1 个 PA3301 五金轴组件。
- 注意：皮带要套在轮子凹槽里面，装完后从夹具上取出检查两边的间隙要一样大。（如 2 图所示）
- 3.物料号及描述如下：

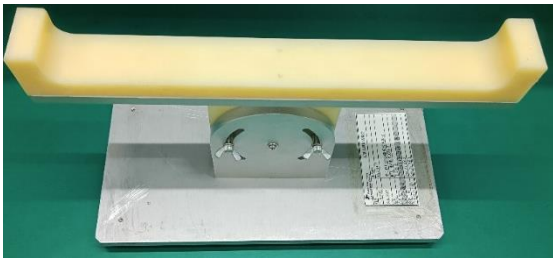
ITL P/N	描述/名称	数量
PA3298-2		1
PA3301		1
FD2004		2

品质检查

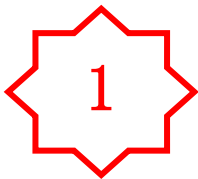
- 自检：
1. 检查 FD2004 有来料不良是否装配到位。
2. 检查 PA3301 是否装配到位。
3. 检查两边间隙一样大。
- 互检：
- 1.检查 MC2067+ PA3302 是否漏 装。

使用工具

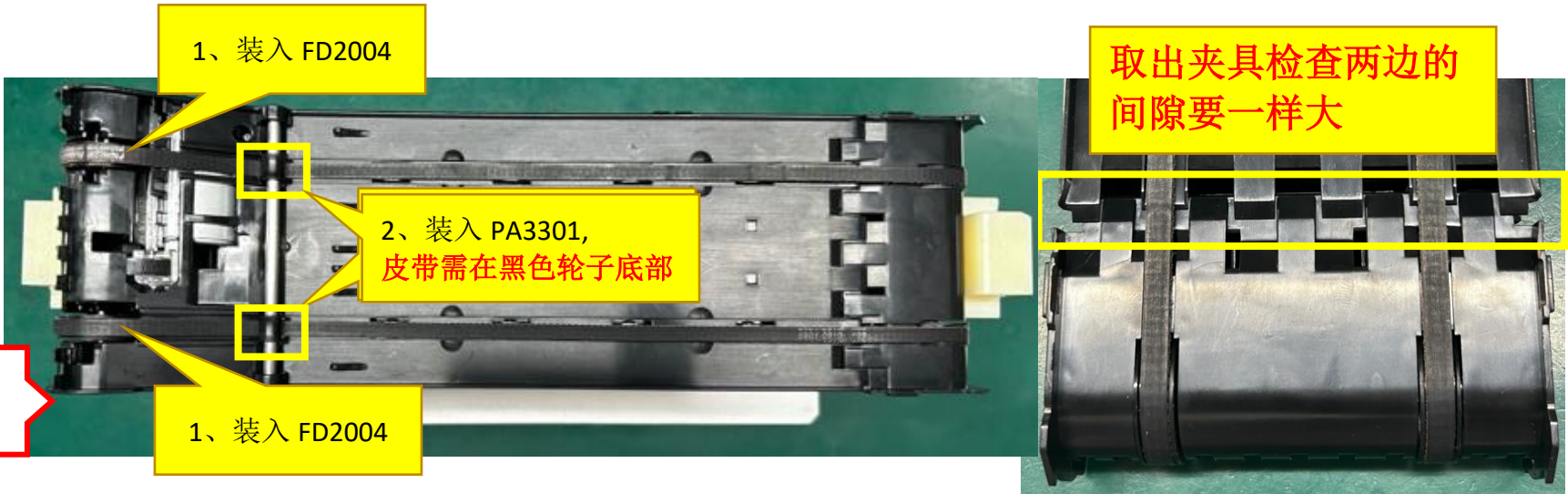
套 FD2004 治具



作业信息



图一，将 PA3298-2 组件放入夹具，注意方向。
装入时检查弹簧装配在两组件的骨位，避免装配错位，弹簧变形。



图二，装入夹具的组件两边先装上 FD2004 皮带，再装入 1 个 PA3301 五金轴组件。
注意：皮带要套在轮子凹槽里面，装完后从夹具上取出检查两边的间隙要一样大。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3298-4	组装	页码	31/36	版本	2.0	31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1. 将 1 根 PA3301 装入到 PA3298-3 组件两边孔，皮带需在黑色轮子底下。（如图 1 所示）
- 2. 在五金轴上分别装上 2 个 MC289，MC289 须在卡扣的里面。（如 2 图所示）
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3298-3		1
PA3301		1
MC289		2



图一，将 1 根 PA3301 装入到 PA3298-3 组件两边孔，皮带需在黑色轮子底下。

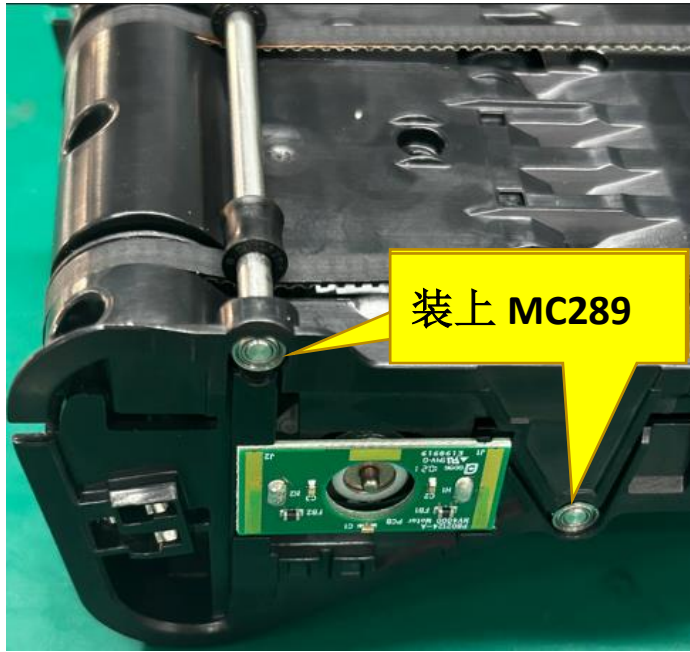
品质检查

- 自检：
- 1.检查 PA3301 有无装配到位。
 - 2.检查 MC289 是否漏装，有无装配到位。

- 互检：
- 1.检查 FD2004 是否装配到位。

使用工具

作业信息



图二，在五金轴上分别装上 2 个 MC289，MC289 须在卡扣的里面。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3298-5	组装	页码	32/36	版本	2.0	32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云			制定人： Vicky		

受控文件

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

1. 在五金轴上分别装上 2 个 MC289，MC289 须在卡扣的里面。（如图 1 所示）
- 2.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3298-4		1
MC289		2

品质检查

- 自检：
- 1.检查 MC289 是否漏装，有无装配到位。
- 互检：
- 1.检查 FD2004 皮带需在 PA3301 轮子下方，MC289 无漏装。

使用工具

作业信息



图一，在五金轴上分别装上 2 个 MC289，MC289 须在卡扣的里面。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3298-5	组装	页码	33/36	版本	2.0	33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云			制定人： Vicky		

作业内容

1. 将 6 颗 SC119 打入相应的位置。（如图 1 所示）
- 2.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3298-4		1
SC119		6

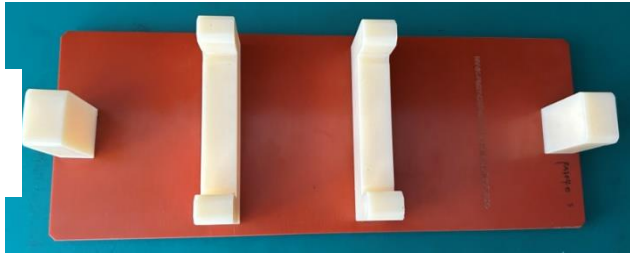
品质检查

- 自检：
- 1.检查 SC119 有无漏打，错料，是否打到位

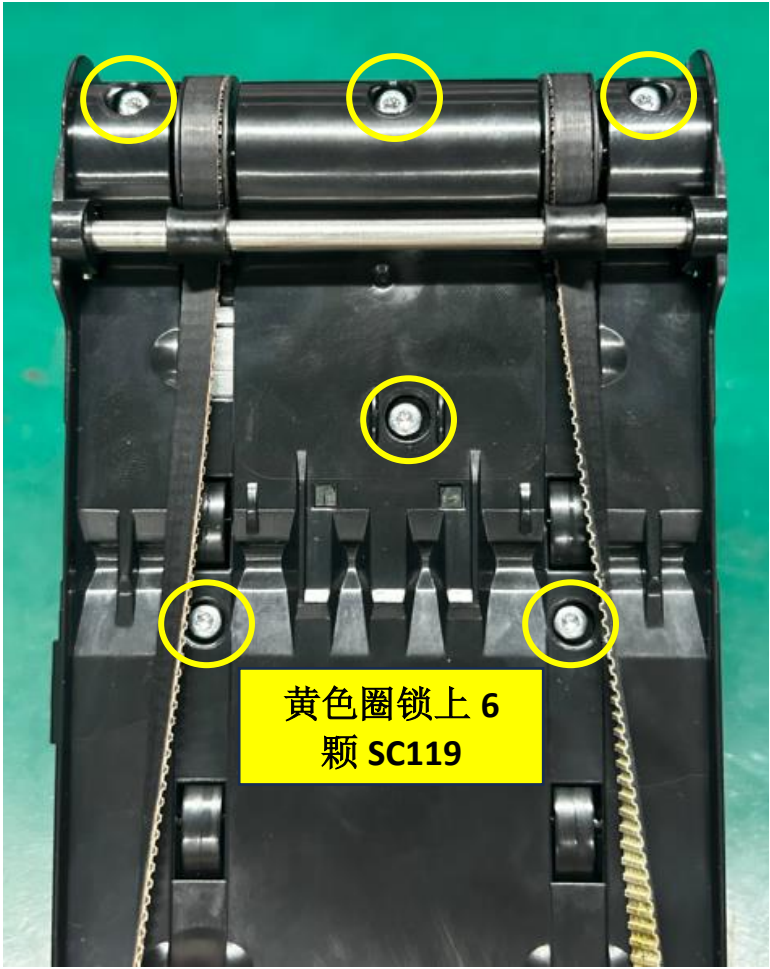
- 互检：
- 1.检查 MC289 是否漏装，有无装配到位
- 2.检查卡扣有无破损，变形

使用工具

电批，扭力：4.0±0.2kgf.cm
锁螺丝定位夹具



作业信息



图一，将 6 颗 SC119 打入相应的位置。

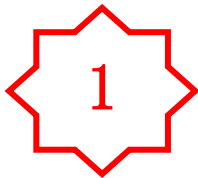
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3040-1	组装+检查	页码	34/36	版本	2.0	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1. 在 PA3037-2 孔位穿入 1 个 MC2224，固定 PM02752+PM2952。（如图 1 所示）
- 2. 将图一组件装入 PA3298,注意两边要扣合到位，检查 PM2952 能回弹顺畅。（如图 2 所示）
- 3. 物料号及描述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3298		1
PA03037-2		1
MC2224		1



图一、在 PA3037-2 孔位穿入 1 个 MC2224，固定 PM02752+PM2952。

品质检查

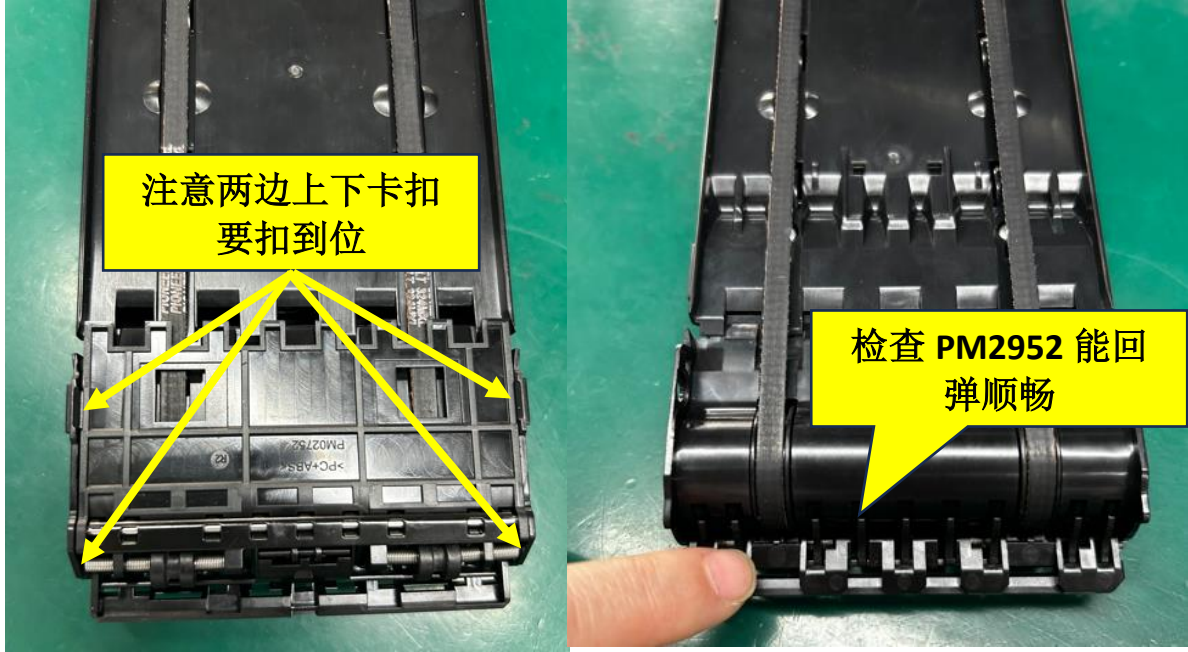
自检:

- 1.检查 MC2224 无漏装。
- 2.检查两个组件扣合到位，PM2952 回弹顺畅。

互检:

- 1. 检查 SP2067 弹簧无漏装。
- 2. 检查 SP143+PM2795 装配到位,无漏装。

使用工具



图二、将图一组件装入 PA3298,注意两边要扣合到位，检查 PM2952 能回弹顺畅。

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3040-2	组装+检查	页码	35/36	版本	2.0	35
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

受控文件

APPROVED 10 NOV 2025

作业内容

- 1.在 PA3037-4 上的 PA3301 两轴端各装 1 个 MC289。（如图 1 所示）
- 2.将图一装好的组件装入 PA03040-1,注意两边上下卡扣要卡到位。（如图 2 所示）
- 3.物料号及描述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3040-1		1
PA3037-4		1
MC289		2

1



图一、在 PA3037-4 上的 PA3301 两轴端各装 1 个 MC289。

品质检查

- 自检:
- 1.检查 MC289 有无漏装。

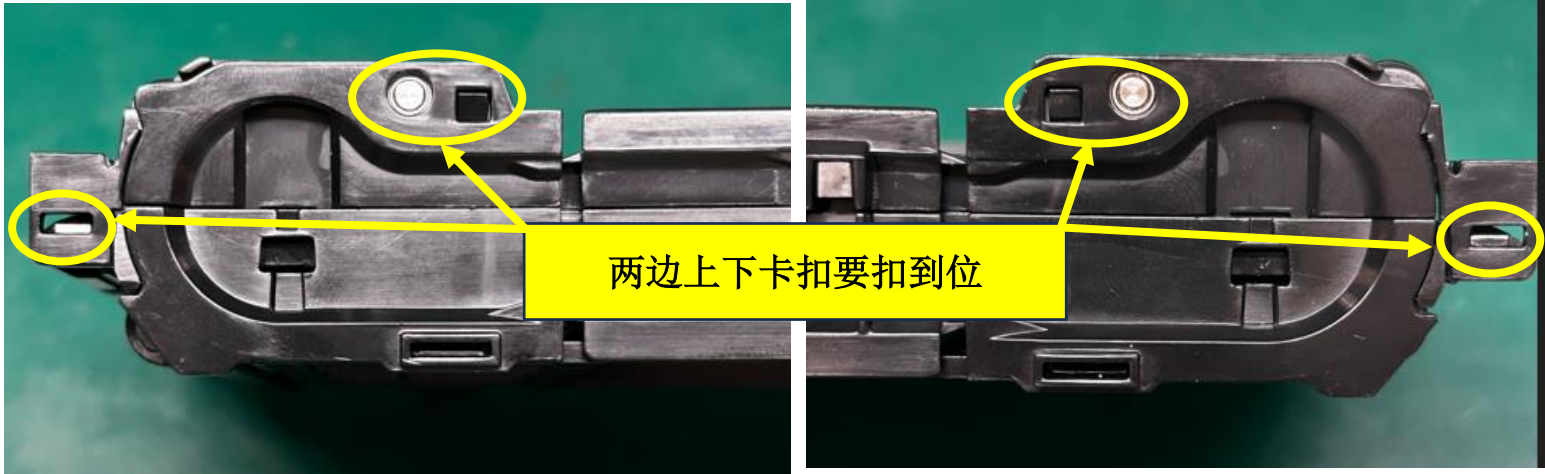
2.检查装好的组件各卡扣扣合到位。
- 互检:
1. 检查 MC2224 是否漏装.

2. 检查 SP143+PM2795 装配到位,无漏装。

使用工具

作业信息

2



图二、将图一装好的组件装入 PA03040-1,注意两边上下卡扣要卡到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			作业序号 36(1/2) APPROVED 10 NOV 2025
	WI NV4000 - 001	PA3040-3	组装	页码	36/36	版本	2.1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 在 PA3040 组件两面装皮带位置分别装上 4 个 PM3923。（如图 1 所示）
- 2.物料号及描述如下

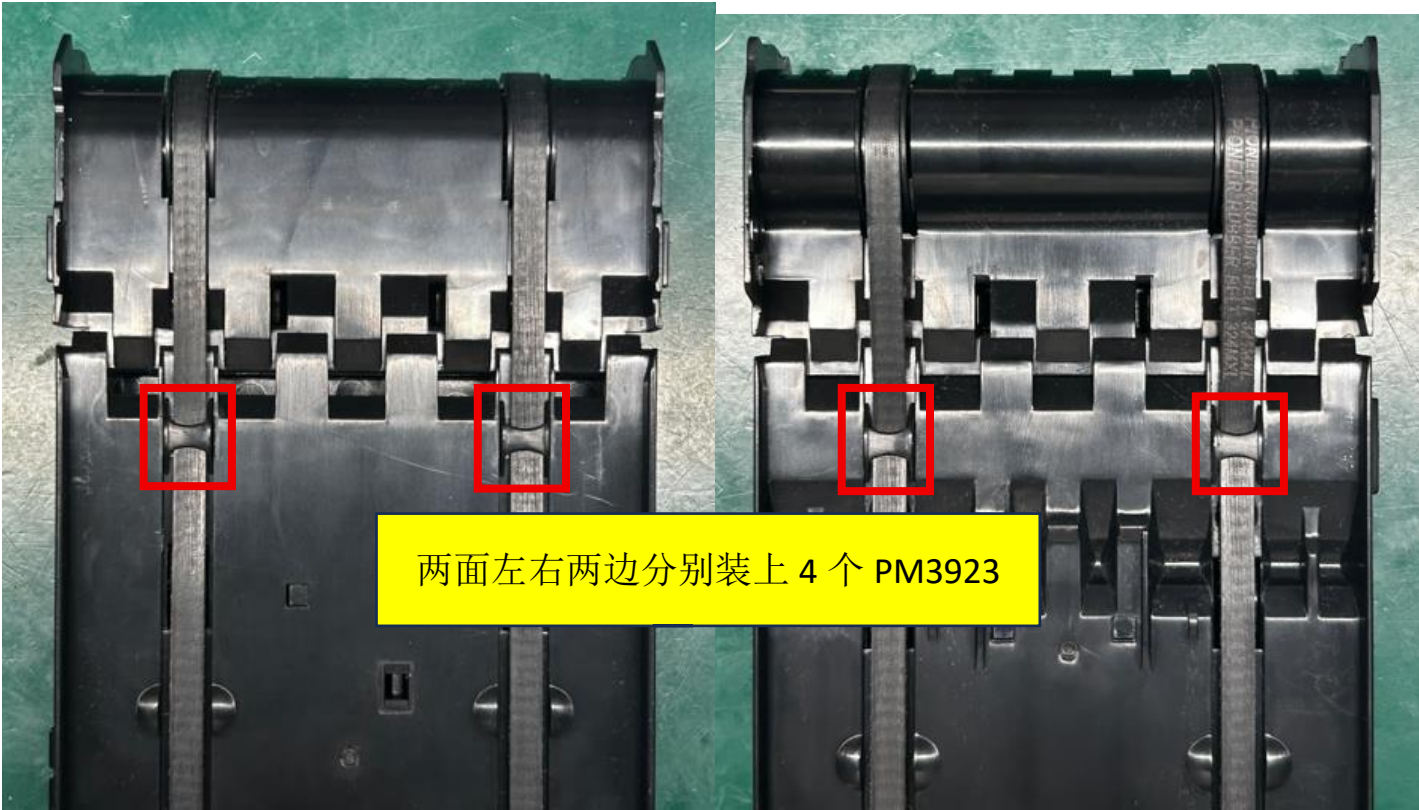
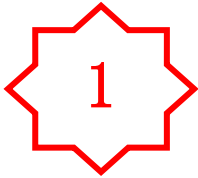
ITL P/N	描述/名称	数量
PA3040-2		1
PM3923		4

品质检查

- 自检:
- 1.检查 4 个 PM3923 有无漏装并扣到位。
- 互检:
1. 检查 MC289*2 是否漏装.
2. 检查 SP143+PM2795 装配到位,无漏装。

使用工具

作业信息



图一、在 PA3040 组件两面两边装皮带位置分别装上 4 个 PM3923。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3040 Conveyor inner			受控文件 作业序号 36(2/2) APPROVED 10 NOV 2025
	WI NV4000 - 001	PA3040	目检	页码	36/36	版本	2.1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

根据图示要求，检查图 1 到图 7 组件无错件，漏件，装配不到位问题。

